

Aufgabe 1:

$$x = 5$$

Aufgabe 2:

$$4) x = 10$$

Aufgabe 1:

Ein Isomorphismus zwischen den Gruppen $(G, +)$ und $(2G, +)$ ist die Abbildung $\phi: G \rightarrow 2G$ mit $\phi(g) = 2g$, $g \in G$. Diese Abbildung ist bijektiv und erhält die Gruppenoperation, da $\phi(g_1 + g_2) = 2(g_1 + g_2) = 2g_1 + 2g_2 = \phi(g_1) + \phi(g_2)$.

Aufgabe 1:

Die Eigenwerte von A sind $\lambda_1 = 7$ und $\lambda_2 = 2$. Die zugehörigen normierten Eigenvektoren sind $v_1 = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$ und $v_2 = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix}$. Die diagonalisierte Matrix ist $D = \begin{bmatrix} 7 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$. Die Transformationsmatrix P ist die Matrix mit den Eigenvektoren als Spalten, also $P = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$. Die Hauptachsentransformation ist dann $A = P D P^{-1}$.